

Apéndice 4
Caracterización de medio biótico
CAV - PROYECTO JARDÍN SOLAR PETORCA



Agosto

2021

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología.....	1
3.1.	Área de Influencia	1
3.2.	Metodología.....	3
3.2.1.	Categoría de conservación	4
3.2.2.	Forma de vida.....	5
3.2.3.	Origen Biogeográfico	5
3.3.	Legislación aplicable.	6
3.3.1.	Formación de bosque.	6
3.3.2.	Formación xerofítica.....	6
3.3.3.	Bosque Nativo de Preservación.	7
3.3.4.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	8
4.	Resultados.....	9
4.1.	Revisión bibliográfica.....	9
4.1.1.	Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.....	9
4.1.2.	Formaciones vegetacionales	10
4.2.	Análisis mediante información satelital.	11
4.3.	Trabajo en terreno	11
4.4.	Unidades vegetacionales.....	12
5.	Conclusiones	17
6.	Bibliografía	18

Índice de Tablas:

Tabla 1 :	Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas.....	7
Tabla 2:	Especies identificadas en terreno	12
Tabla 3:	Unidades vegetacionales	15

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1: Ubicación.....	2
Ilustración 2: Área de influencia.....	3
Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Lumbert y Pliscof	9
Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo	10
Ilustración 5: Transectas en área de estudio	11
Ilustración 6: formación arbórea de Eucalyptus Globulus	13
Ilustración 7: cultivos agrícolas	13
Ilustración 8:Pradera.....	14
Ilustración 9: Formación nativa con individuos aislados.....	15
Ilustración 10: Unidades vegetacionales homogéneas	16

1. Introducción

El Proyecto Jardín Solar Petorca ubicado en la provincia de Petorca, comuna de Cabildo corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional que proporcionará su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto debe someterse al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que consiste en una central generadora de energía mayor a 3 MW, debiendo ingresar según el Literal c) y p) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) y p) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa ambiental vigente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de influencia desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia.
- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

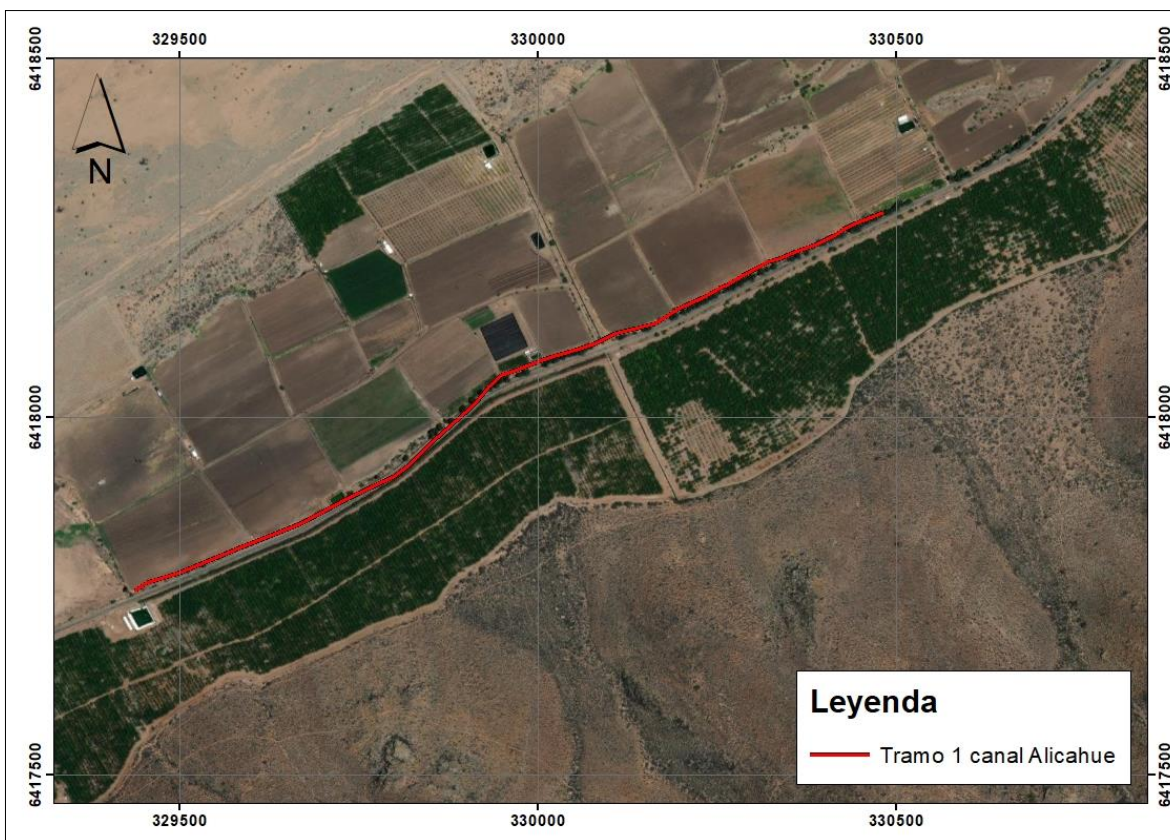
3. Metodología

3.1. Área de Influencia

El área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso, entre otros).

El proyecto se encuentra emplazado en la Región de Valparaíso Provincia de Petorca, comuna de Cabildo, tal como se indica en la siguiente ilustración:

Ilustración 1: Ubicación



Elaboración propia

El área de influencia en base a lo establecido en el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se define de la siguiente forma:

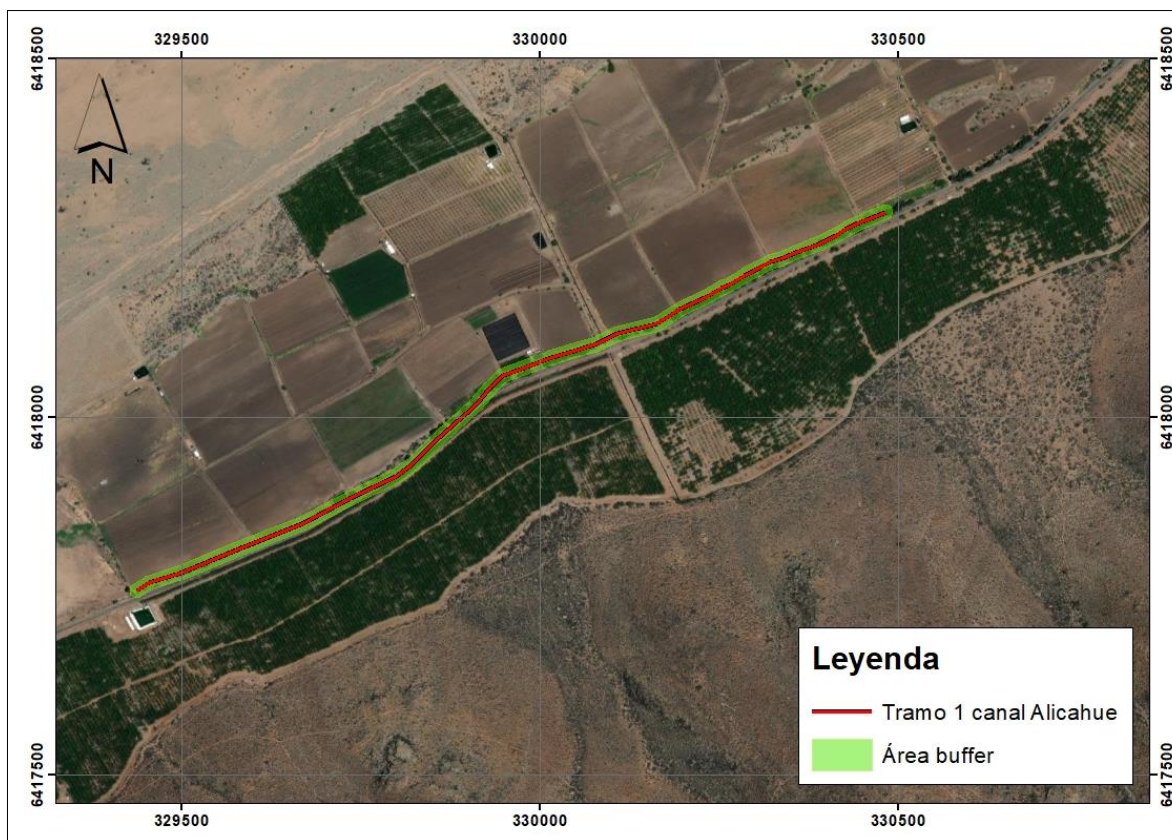
“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Para este caso, se definió como área de influencia el área del proyecto más un buffer de 20 metros para la identificación de flora (por individuo). Cabe indicar que la justificación del área de influencia se debe al alcance predominante de levantamiento de polvo producto de la construcción del Proyecto

Para el área de estudio en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto.

En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto. Para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 4.1.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2: Área de influencia



Elaboración propia

3.2. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que corresponden para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realizó una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que requerido para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procede a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 3.3.1.), caso contrario, se realiza el método

de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.

- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 3 de agosto de 2021, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, su diversidad y abundancia.

3.2.1. Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según el estado de conservación. Las definiciones de clasificación están de acuerdo con las elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) y corresponden a las siguientes:

Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Preocupación menor (LC): habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

Datos Insuficientes (DD): no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

El estado de conservación se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

3.2.2. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.2.3. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- **Endémica;** Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- **Nativa;** Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- **Introducida;** Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.3. Legislación aplicable.

3.3.1. Formación de bosque.

La formación de bosque se define como todas las unidades con presencia de estratos arbóreos y son evaluadas de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, la evaluación consiste en determinar si las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como indica la Ley 20.283/2008.

3.3.2. Formación xerofítica.

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes atributos:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país la presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País" del 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal de un plan de trabajo de acuerdo al D.S. N°93 del 2008 del Ministerio de Agricultura, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie Mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No Aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

3.3.3. Bosque Nativo de Preservación.

Se define como aquél que independiente de su superficie, presente o constituya actualmente el hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres

Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

3.3.4. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

4. Resultados.

4.1. Revisión bibliográfica.

4.1.1. Características generales del piso vegetacional en la zona de estudio.

Respecto al piso vegetacional de la zona, en base a lo descrito por Luebert y Plischoff, este corresponde a una formación de Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destaca las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta.

Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Plischoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran identificar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional correspondiente a Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven* tiene una superficie de 340.279 Hectáreas, mientras que el área del CAV tiene 1,6 hectáreas, quiere decir que el Proyecto solo afectará un 0,00076 % del Piso vegetacional de la zona.

Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Plischoff

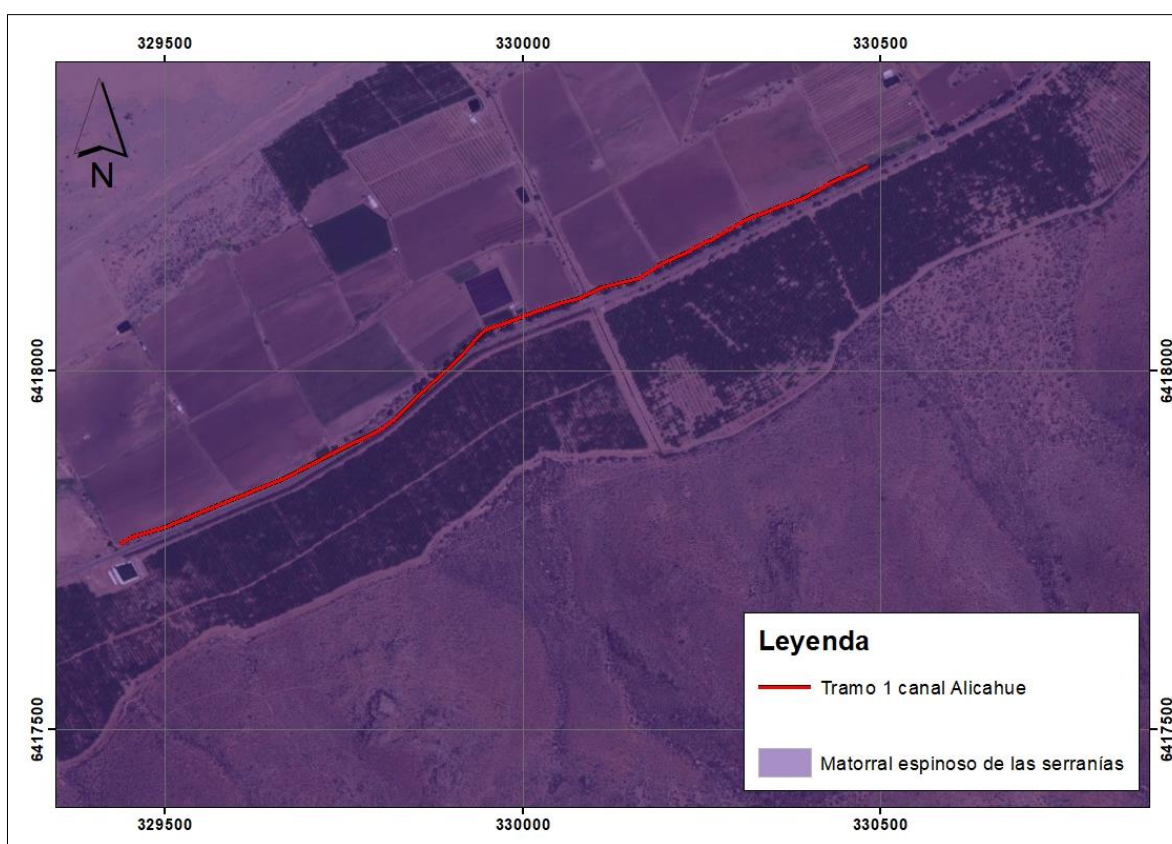


4.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En la siguiente ilustración se indica la formación vegetal en que se encuentra inserto el proyecto.

Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo



Elaboración propia

El área del Proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre, del Matorral y el bosque esclerófilo, específicamente en la formación Matorral espinoso de las serranías.

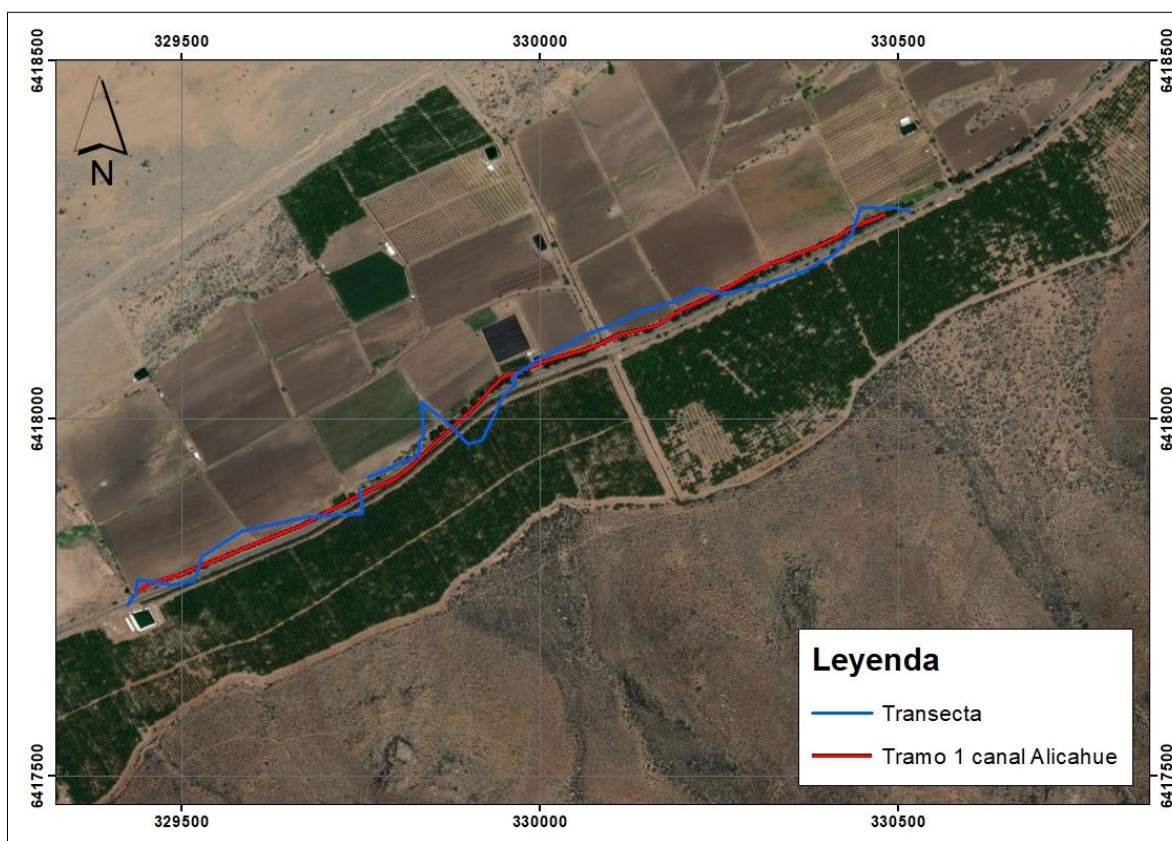
4.2. Análisis mediante información satelital.

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logró constatar la ausencia de grandes formaciones vegetaciones arbóreas relevantes y de formaciones de bosque; además de amplias áreas desprovistas de vegetación. Es por lo anterior que se determinó la necesidad de utilizar el método de transectas para el área del proyecto.

4.3. Trabajo en terreno

Con fecha 3 de agosto de 2021, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Las transectas utilizadas para dicho trabajo se presentan en la Ilustración 5: Transectas en área de estudio.

Ilustración 5: Transectas en área de estudio



El trabajo fue realizado por un especialista y se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2: Especies identificadas en terreno

Especie	Nombre Común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación	Presente en DS 68/09
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Persea americana</i>	Paltos	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbórea	Nativa	--	Si
<i>Citrus limon</i>	Limón	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativa	--	Si
	Zarzamora	Arbustiva	Nativa		No

4.4. Unidades vegetacionales

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades vegetacionales homogéneas (UHV) definitivas, corrigiéndose errores de las unidades iniciales, uniéndose polígonos que corresponden a las mismas UHV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Formación arbórea de *Eucalyptus globulus*

Unidad de vegetación que se encuentra formada en su totalidad por especies arbóreas con dominancia de *Eucalyptus globulus* y con presencia de forma irregular de Zarzamora, las que en el terreno se encuentran utilizadas como cortina o cerco perimetral del predio.

Ilustración 6: formación arbórea de Eucalyptus Globulus



Cultivos agrícolas

Unidad vegetacional marcada por la actividad agrícola, se encuentra conformada por cultivos de *Persea americana* (paltas), *Citrus limón* (limón) y hortalizas.

Ilustración 7: cultivos agrícolas





Pradera

Corresponde a sectores donde no existen formaciones arbóreas o arbustivas, solo la presencia en baja densidad de especies herbáceas.

Ilustración 8: Pradera



Individuos nativos aislados

Sector con presencia de la especie *Acacia caven* y *Maytenus boaria* cuya cobertura determinada mediante parcelas es inferior al 10%, además de no contar con la superficie y ancho requerido, por lo que **no** es posible clasificarlo como bosque nativo en base a lo establecido en la Ley N° 20.283, tal como se indica en el ítem **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

La Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

Ilustración 9: Formación nativa con individuos aislados



La unidad vegetacional descrita fue descartada como bosque nativo ya que no cumple la cobertura (10%), la superficie (5.000 m²) ni el ancho requerido (40 metros).

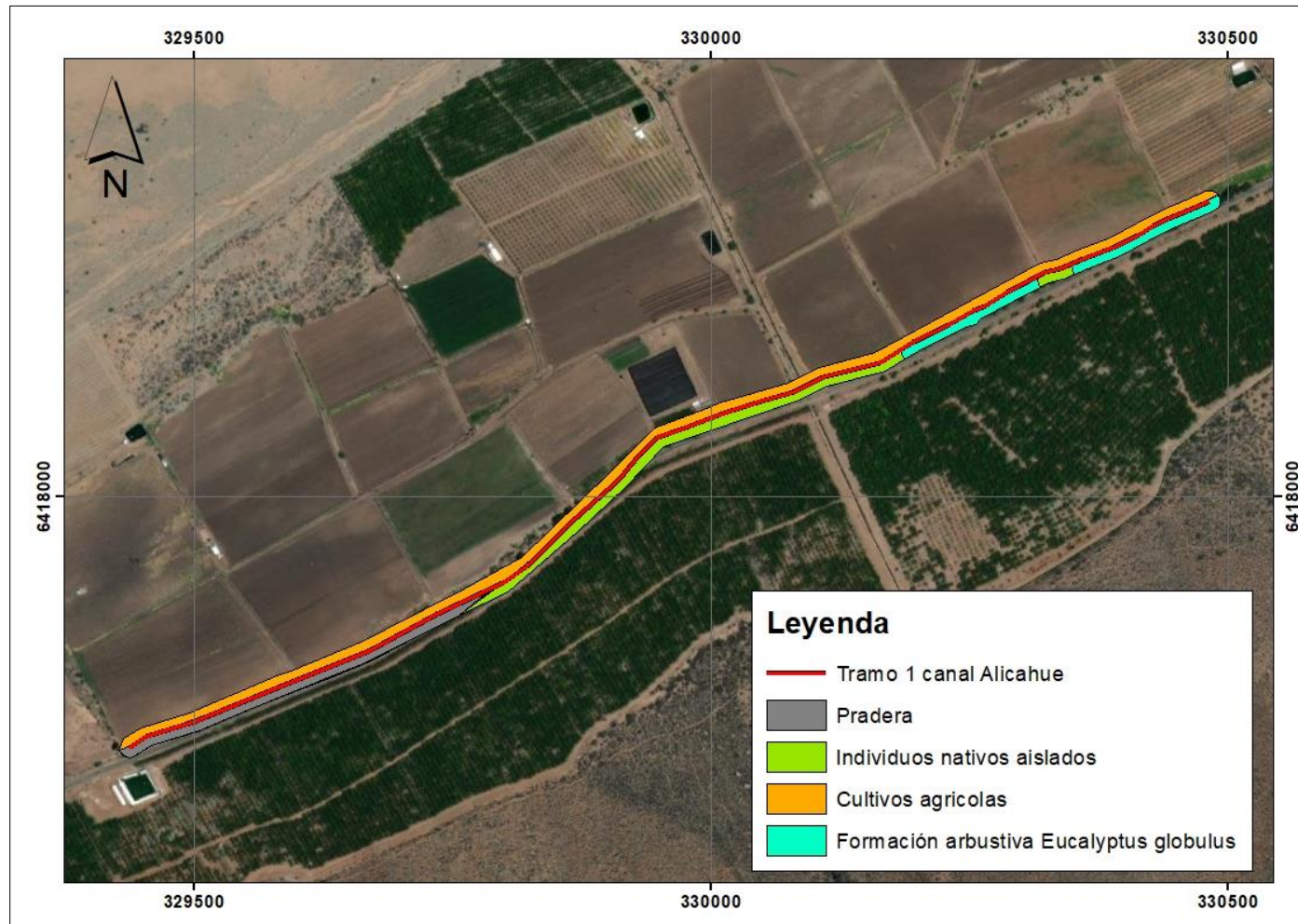
La ubicación de las UVH descritas anteriormente se encuentra en la Ilustración 10: Unidades vegetacionales homogéneas

En cuanto a sus respectivas superficies y coberturas, éstas se indican en la Tabla 3: Unidades vegetacionales.

Tabla 3: Unidades vegetacionales

Formación	Superficie m ²
Formación arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i>	3.072
Cultivo agrícola	11.775
Pradera	3.798
Individuos nativos aislados	8.908

Ilustración 10: Unidades vegetacionales homogéneas



5. Conclusiones

Al definir el contexto biogeográfico se determinó que el área de influencia del proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre del Matorral espinoso de las serranías, específicamente en la formación Bosque esclerófilo andino (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector no tiene presencia de bosque debido a que no posee especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no se requiere realizar un plan de manejo forestal.

Fue posible delimitar 4 unidades de formación vegetal homogéneas, tales como la formación arbórea de *Eucalyptus globulus* con 0,3 hectáreas, cultivo agrícola con 1,1 hectáreas, pradera con 0,37 hectáreas y formación nativa con individuos aislados con 0,89 hectáreas.

No se registraron especies xerofíticas o con algún grado de singularidad ambiental dado que le área de emplazamiento del Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, por lo que la afectación por parte del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es prácticamente nula. De esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.